

ROCKET DIGITAL TWIN

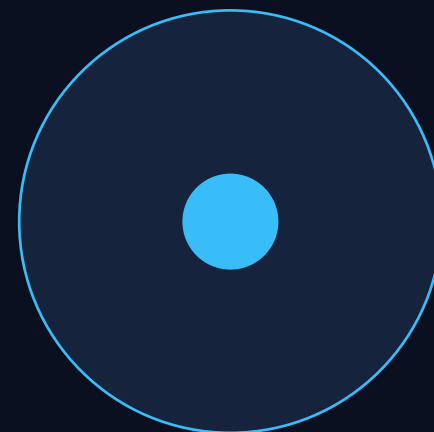
Cyfrowy bliźniak rakiety wynoszącej satelitę na niską orbitę (LEO)

Zmień parametr → przelicz → zobacz wpływ na misję

Zespół **SpatiumCavum** · Mateusz Bała

github.com/MateuszBala/Spaceshield_Hack_2026_PTR_DLD_Digital_Twin_Mission

Hackaton · Space Shield 2026



Problem: projektowanie rakiety to gra kompromisów

Każda decyzja projektowa — masa stopnia, ciąg silnika, liczba stopni — zmienia szansę powodzenia misji. Pytanie inżyniera brzmi zawsze:

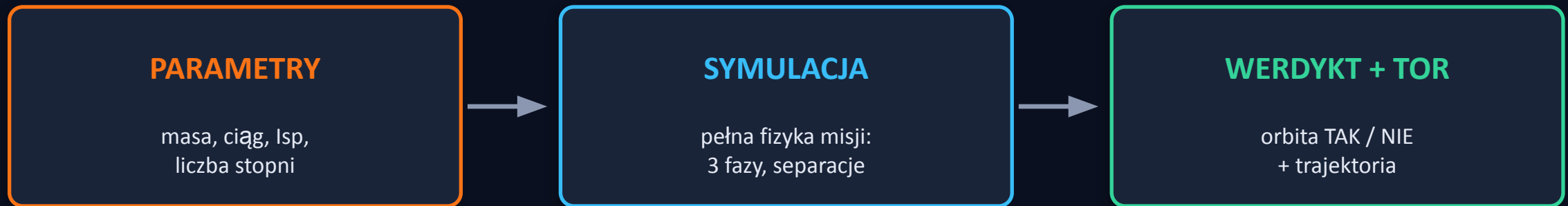
„Co się stanie, jeśli zmienię ten stopień?”

Tradycyjnie: budujesz, testujesz, tracisz czas i pieniądze na każdą iterację.

Moja odpowiedź: symuluj misję cyfrowo, zmieniaj parametry na żywo, widz skutek natychmiast.

Sedno: pętla Digital Twina

To, co odróżnia projekt od zwykłego kalkulatora



↻ *eksperymentuj dowolnie — bez budowania prawdziwej rakiety*

Złoty scenariusz: rakieta osiąga orbitę

Rocket Digital Twin

API LIVE · SILNIK ✓AI: OFF

PARAMETRY RAKIETY

Δv_{eff} 12.1 km/s

S1-core

Ciąg

780000 N

Isp

282 s

Czas pracy

105 s

Masa sucha

3000 kg

Paliwo: 29.6 t

Mokra: 32.6 t

η_m: 90.8%

ṁ: 282.0 kg/s

S2

Ciąg

145000 N

Isp

345 s

Czas pracy

120 s

Masa sucha

700 kg

Paliwo: 5.1 t

Mokra: 5.8 t

η_m: 88.0%

ṁ: 42.9 kg/s

S3-upper

Ciąg

22000 N

Isp

448 s

Czas pracy

115 s

Masa sucha

120 kg

Paliwo: 0.6 t

Mokra: 0.7 t

η_m: 82.8%

ṁ: 5.0 kg/s

Ładunek: sat-150

Masa ładunku

150 kg

Masa startowa: 39.3 t

Przelicz

✓ ORBITA OSIĄGNIĘTA

LEO osiągnięte: eps=-26048056 J/kg, e=0.0038, perygeum=1244.1 km.

PRZEBIEG LOTU

MAKS. WYSOKOŚĆ	CZAS LOTU	MAX-Q
1273.6 km	1452 s	60.0 kPa

ELEMENTY ORBITALNE

PERYGEUM	APOGEUM	MIMOŚRÓD (E)	PÓŁOŚ WIELKA (A)	OKRES ORBITALNY	ENERGIA WŁAŚCIWA
1244.1 km	1302.1 km	0.0038	7651 km	111.0 min	-2.60 × 10 ⁷ J/kg

SEKWENCJA MISJI

LIFTOFF
T+0:00
0.0 km
0.00 km/s

MECO
T+1:45
61.8 km
2.91 km/s

STAGE SEP
T+1:45
61.8 km
2.91 km/s

SECO
T+3:45
209.8 km
7.55 km/s

STAGE SEP
T+3:45
209.8 km
7.55 km/s

APOGEE
T+23:41
1273.6 km
6.34 km/s

TECO
T+24:12
1273.1 km
7.22 km/s

ORBITAL INSERTION
T+24:12
1273.1 km
7.22 km/s

TELEMETRIA LOTU T+24:12 INSERTION Stage 3

25 984
KM/H
SPEED

1273.1
KM
ALTITUDE

3.31
g
G-FORCE

0.7
t
MASS

0
Pa
DYN-Q

T+0:00 ————— T+24:12

TOR LOTU — UKŁAD INERCJALNY (X, Y)

ECI - Środek Ziemi = (0, 0)

4 / 10

Sekwencja misji — pełen profil lotu

Symulujemy całą misję ze zdarzeniami, nie tylko punkt końcowy — zgodnie z wymaganą sekwencją separacji



LIFTOFF → MAX-Q → MECO → STAGE SEP → SECO → APOGEE → ORBITAL INSERTION

Każde zdarzenie wykrywane jako zero funkcji zdarzeń w solverze — położenie nie zależy od kroku całkowania

Telemetria lotu — pełne dane z symulacji

TRAJEKTORIA 2D — WYSOKOŚĆ I PRĘDKOŚĆ



CIŚNIENIE DYNAMICZNE (Q)



G-FORCE (PRZYSPIESZENIE)



zdarzeń

Co pod spodem: prawdziwa mechanika orbitalna

Werdykt z elementów keplerowskich

Orbita liczona z energii (ϵ), mimośrodowi (e) i perygeum — NIE z chwilowej wysokości. Osiągnięcie 400 km nie znaczy orbity.

Trzy fazy lotu

Wznoszenie z oporem $\rho(h) \rightarrow$ wstawienie $\rightarrow$ orbita. Każda faza to inny reżim numeryczny.

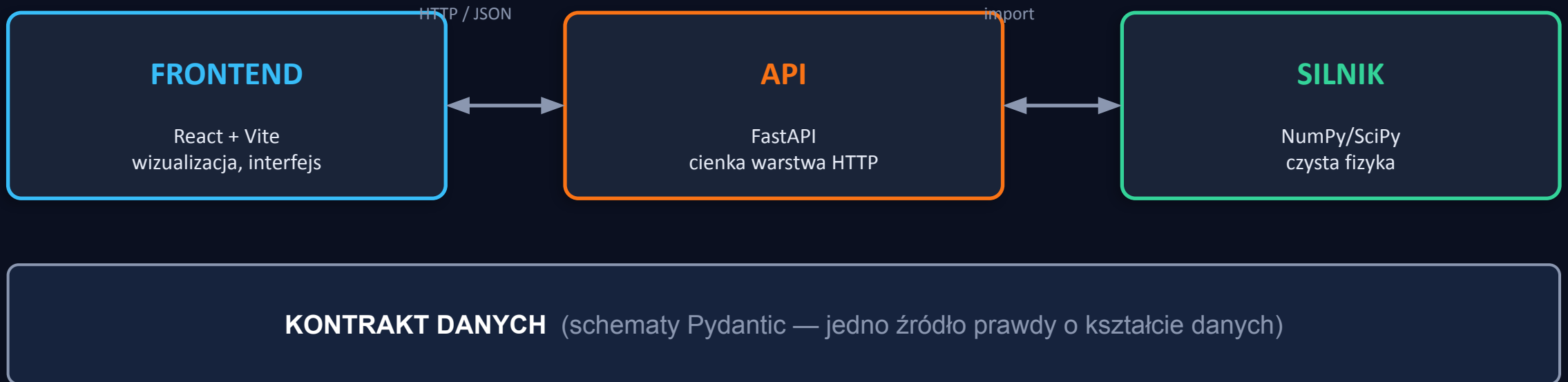
Gravity turn + manewr Hohmanna

Coast balistyczny do apogeum + circularyzacja na górnym stopniu — jak w prawdziwych misjach.

Oparte na źródłach

MIT 16.346 Astrodynamics (wektor mimośrodu, całka energii) · Space Mission Analysis and Design (stałe, progi orbitalne).

Architektura — rozdzielone warstwy, wspólny kontrakt



Każda warstwa — jedna odpowiedzialność i wyraźna granica. Pozwoliło to budować wszystkie trzy RÓWNOLEGLE od pierwszego dnia.

Osiągnięta orbita



Tor lotu z telemetrii + pełna orbita z elementów keplerowskich — satelita krąży na stabilnej orbicie.

Co osiągnąłem

- ✔ Działający cyfrowy bliźniak na PRAWDZIWEJ fizyce — pętla zmiana→symulacja→werdykt end-to-end
- ✔ Pełna mechanika orbitalna: werdykt keplerowski, gravity turn, manewr Hohmanna
- ✔ Sekwencja misji, telemetria, wizualizacja trajektorii i orbity
- ✔ Architektura rozdzielona na warstwy — gotowa na rozbudowę

Co dalej: optymalizacja AI masy startowej · wizualizacja 3D · porównanie scenariuszy

Dziękuję.